

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Ingeniería en Sistemas de Información

Proyector Integrador – Cuarto Nivel

Periodo Académico: Marzo – Julio 2026

Materias Integradas:

- Programación web y Multimedia: Darío Cabezas
- Gestión de servicios Cloud: Karla Mora
- Ética: Gabriel Rivadeneira
- Seguridad del sistema de información:
- Gestión de configuración y Active Directory: Steven Vinueza

Título del Proyecto: Aplicación web de contenido multimedia estilo Pinterest

Objetivo Principal

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web de contenido multimedia inspirada en el funcionamiento y la experiencia de usuario de la plataforma Pinterest, incorporando la toma de decisiones éticas en el diseño, implementación y uso del sistema, considerando aspectos como privacidad, impacto en el usuario, moderación de contenido y responsabilidad del desarrollador. La aplicación permitirá visualizar, organizar y presentar contenido multimedia en un formato de mosaico o cuadrícula dinámica, en donde los elementos se adaptan al tamaño de la pantalla y se distribuyen de forma eficiente para optimizar la navegación del usuario, desde un bucket de S3 en AWS que incorpore seguridad, costos y toma de decisiones técnicas fundamentadas.

Objetivos Específicos

- Analizar las implicaciones éticas de las decisiones técnicas tomadas en el sistema.
- Diseñar mecanismos dentro de la aplicación que respondan a riesgos éticos identificados (contenido dañino, privacidad, sesgo).
- Justificar decisiones de implementación utilizando marcos éticos aplicados.
- Utilizar HTML5 de manera semántica para construir una estructura clara, organizada y accesible de la aplicación web.
- Implementar estilos con CSS aplicando correctamente el modelo de caja, el manejo de layouts modernos y el uso de variables globales para mantener consistencia visual.
- Desarrollar un diseño responsivo que permita que la aplicación se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.
- Aplicar JavaScript para manipular el DOM y generar contenido dinámico dentro de la aplicación.
- Implementar el manejo adecuado de eventos para permitir la interacción del usuario con los elementos de la interfaz.
- Clasificar los servicios utilizados dentro de los modelos IaaS, PaaS y SaaS aplicados al proyecto.
- Implementar el uso de Amazon S3 para almacenamiento de contenido multimedia
- Aplicar conceptos de IAM (usuarios, roles y políticas) bajo el principio de mínimo privilegio.
- Analizar y aplicar el modelo de responsabilidad compartida en el contexto del sistema.
- Estimar costos utilizando AWS Calculator y relacionarlos con modelos CAPEX y OPEX.
- Justificar la selección de AWS frente a otros proveedores cloud.

Desarrollo

El proyecto será desarrollado de manera progresiva por los estudiantes a lo largo del curso, implementando semanalmente diferentes componentes de la interfaz de la aplicación. Durante este proceso se construirán secciones fundamentales de la estructura del sitio, como Header, Main, Sections y Articles, utilizando una correcta organización semántica de HTML5. Algunos de estos elementos presentarán contenido dinámico, como la visualización del usuario autenticado dentro del encabezado de la aplicación.

La aplicación incluirá una barra de búsqueda que permitirá consultar el contenido almacenado en la base de datos. Esta funcionalidad realizará búsquedas considerando diferentes atributos de cada elemento, como el título, la descripción y las etiquetas (tags). Dependiendo de la consulta realizada por el usuario, el sistema mostrará los elementos que coincidan con los criterios de búsqueda o, en ausencia de filtros, desplegará contenido multimedia seleccionado de forma aleatoria desde la base de datos para construir el feed principal de la aplicación.

Adicionalmente, la interfaz contará con una barra de categorías obtenidas desde la API del sistema, permitiendo al usuario filtrar el contenido según los diferentes tipos de material disponibles. La aplicación también incorporará un sistema de autenticación que permitirá a los usuarios registrados iniciar sesión y subir archivos multimedia a la plataforma. Estos contenidos serán almacenados en la base de datos y posteriormente podrán formar parte del flujo principal de publicaciones que se muestran en la aplicación, contribuyendo a la generación dinámica del contenido visual del sistema, de forma similar al modelo utilizado por Pinterest.

Como parte del componente de Gestión de servicios Cloud, los estudiantes implementarán el uso de servicios de AWS enfocados en el almacenamiento y control de acceso a los recursos del sistema. En este sentido, se realizará la configuración de un bucket en Amazon S3 para el almacenamiento del contenido multimedia, definiendo una estructura básica de organización de archivos y políticas de acceso. Asimismo, se llevará a cabo la gestión de identidades mediante IAM, incluyendo la creación de usuarios o roles y la asignación de permisos bajo el principio de mínimo privilegio. De manera complementaria, se desarrollará un análisis del entorno cloud aplicado al proyecto, en el cual se clasificará la solución dentro de los modelos de servicio (IaaS, PaaS y SaaS), se aplicará el modelo de responsabilidad compartida identificando las obligaciones de AWS y del equipo, y se realizará una estimación de costos mediante AWS Calculator, considerando almacenamiento y transferencia de datos. Finalmente, se incluirá un análisis comparativo entre CAPEX y OPEX, así como la justificación de la selección de AWS frente a otros proveedores cloud en función de criterios técnicos, económicos y de escalabilidad.

Durante el desarrollo, cada componente implementado deberá estar asociado a al menos una decisión ética explícita, la cual deberá reflejarse tanto en el comportamiento del sistema como en su implementación técnica (frontend, backend , BD o configuración cloud).

Lineamiento transversal del proyecto

Toda decisión ética identificada en el análisis deberá traducirse en una implementación técnica verificable dentro del sistema. No se aceptarán análisis éticos que no tengan impacto directo en el funcionamiento de la aplicación y debe declararse el porcentaje de IA utilizado para la generación del proyecto.

Entregable Ética – Decisiones Éticas Aplicadas al Sistema

PARTE 1: Matriz de decisiones ético-técnicas

El equipo deberá presentar una matriz que contenga al menos 5 decisiones críticas del sistema.

Cada decisión debe incluir:

- Descripción de la funcionalidad (ej: recomendación de contenido)
- Riesgo ético asociado
- Alternativas posibles
- Criterio ético utilizado para evaluar la decisión
- Decisión final tomada
- Implementación técnica dentro del sistema

RESTRICCIÓN OBLIGATORIA

Ninguna decisión será válida si no puede demostrarse en el sistema funcionando.

PARTE 2: Análisis profundo de decisiones críticas

Seleccionar 2 decisiones del sistema y desarrollar:

- Conflicto ético real.
- Teorías en tensión.
- Justificación de la decisión tomada.
- Consecuencias esperadas en el usuario.

PARTE 3: Implementación verificable

El equipo deberá demostrar dentro del sistema:

- Al menos 3 mecanismos implementados derivados de decisiones éticas

Ejemplos:

- Filtros de contenido.
- Restricciones de acceso.
- Control de publicación.
- Limitación de exposición de contenido.

PARTE 4: Normas del sistema

Definir:

- Reglas de uso de la plataforma
- Políticas de contenido
- Responsabilidades del usuario

Entregable Gestión de Servicios Cloud

PARTE 1

Manual Técnico de Implementación Cloud (AWS) Proyecto Integrador – Aplicación Web Multimedia

1. Enfoque del documento

El documento deberá elaborarse en formato de **manual** técnico digital, no como informe descriptivo. Esto implica que debe presentar el proceso de implementación de manera estructurada, clara y replicable, integrando explicaciones técnicas con evidencias visuales.

El manual debe evidenciar tanto la configuración de servicios en AWS como el análisis de las decisiones técnicas y económicas asociadas al uso de cloud en el proyecto.

Ejemplo de Manual



2. Estructura del manual

El documento deberá incluir, de forma organizada, los siguientes componentes:

2.1 Contexto del sistema

Descripción general del sistema y del rol que cumplen los servicios cloud dentro de la solución.

2.2 Clasificación del modelo de servicio

Identificación y justificación de los modelos de servicio cloud presentes en el proyecto (IaaS, PaaS, SaaS), en función de los componentes utilizados.

2.3 Implementación de almacenamiento en la nube

Descripción del uso de Amazon S3 dentro del sistema, incluyendo:

- Que es un S3
- Organización del almacenamiento
- Definición de estructura de archivos
- Configuración de acceso a los recursos

2.4 Gestión de identidades y accesos

Descripción de la gestión de accesos mediante IAM, incluyendo:

- Definición de usuarios o roles
- Configuración de políticas de acceso
- Aplicación del principio de mínimo privilegio

2.5 Modelo de responsabilidad compartida

Análisis aplicado al proyecto que diferencie las responsabilidades del proveedor cloud y del equipo de desarrollo en aspectos de seguridad, gestión de accesos y protección de datos.

2.6 Estimación de costos en la nube

Análisis del costo de la solución utilizando herramientas de estimación, considerando los servicios implementados y su uso esperado.

- Costos en la plataforma de AWS

2.7 Análisis CAPEX vs OPEX

Comparación entre una solución basada en infraestructura local y una solución en la nube, justificando la elección desde una perspectiva económica.

2.8 Selección del proveedor Cloud

Análisis comparativo entre AWS y otros proveedores cloud, justificando la selección en función de criterios técnicos, económicos y de escalabilidad.

3. Uso de evidencias visuales

El manual deberá integrar evidencias visuales a lo largo del documento bajo los siguientes criterios:

- Las imágenes deben estar insertadas dentro del contenido, no al final del documento
- Cada imagen debe estar asociada a una acción o configuración específica
- Las capturas deben aportar claridad al proceso descrito. Toda imagen debe contar con una breve descripción explicativa

No se aceptarán documentos que presenten evidencias únicamente en anexos o sin relación con el contenido técnico.

4. Criterios de calidad del manual

El documento será evaluado en función de:

- Claridad en la explicación del proceso
- Coherencia entre la solución cloud y el sistema propuesto
- Correcta aplicación de conceptos de cloud computing
- Uso adecuado de evidencias visuales
- Capacidad de análisis y justificación de decisiones técnicas

5. Consideración final

El manual debe permitir comprender no solo qué se configuró, sino también por qué se tomaron esas decisiones, evidenciando una adecuada integración entre la implementación técnica y el análisis conceptual del uso de la nube en el proyecto.

PARTE 2

Lineamientos – Defensa del Componente Cloud (AWS) Evaluación práctica en vivo

1. Enfoque de la defensa

La defensa tendrá como objetivo validar la implementación real del entorno cloud, así como la coherencia entre el manual técnico y la configuración en AWS.

Los estudiantes deberán demostrar el acceso, la configuración y el funcionamiento de los servicios utilizados dentro del proyecto.

Durante la defensa, el equipo deberá justificar cómo las decisiones de configuración en AWS (S3, IAM) responden no solo a criterios técnicos, sino también a criterios éticos, especialmente en temas de privacidad, acceso y protección de datos.

2. Acceso al entorno cloud

Durante la defensa, el equipo deberá:

- Proporcionar acceso mediante un usuario IAM creado específicamente para el proyecto
- Demostrar que el acceso no se realiza con credenciales administrativas
- Evidenciar que el usuario cuenta únicamente con los permisos necesarios
- Se evaluará el correcto uso del principio de mínimo privilegio.

3. Validación de configuración en AWS

En tiempo real, los estudiantes deberán mostrar:

3.1 Servicio S3

- Existencia del bucket configurado
- Estructura de almacenamiento definida
- Archivos multimedia cargados
- Configuración básica de acceso

3.2 Gestión de accesos (IAM)

- Usuarios o roles creados
- Políticas asignadas
- Relación entre permisos y uso dentro del proyecto

4. Validación de funcionamiento

El equipo deberá demostrar que:

- La aplicación consume correctamente los recursos almacenados en S3
- Los archivos multimedia son accesibles desde el sistema
- La integración entre la aplicación y el almacenamiento en la nube es funcional

5. Coherencia con el manual

Se verificará que:

- Lo implementado en AWS coincide con lo descrito en el manual
- Las configuraciones mostradas tienen respaldo en el documento entregado
- No existen inconsistencias entre teoría y práctica

6. Explicación técnica (defensa oral)

Durante la demostración, los estudiantes deberán explicar:

- Decisiones tomadas en la configuración de S3
- Justificación del uso de IAM y políticas de acceso
- Aplicación del modelo de responsabilidad compartida
- Razonamiento detrás del uso de AWS frente a otras opciones

7. Criterios de evaluación de la defensa

La evaluación considerará:

- Correcto acceso al entorno cloud
- Configuración funcional de S3
- Uso adecuado de IAM
- Integración real con la aplicación
- Claridad en la explicación técnica
- Coherencia con el manual entregado

8. Consideración clave

La defensa no se centra únicamente en mostrar que “funciona”, sino en demostrar que el equipo comprende:

- Cómo se configuró el entorno
- Por qué se configuró de esa manera
- Qué implicaciones tiene a nivel de seguridad y costos

Resultado de aprendizaje Gestión de servicios Cloud

- El estudiante será capaz de configurar servicios básicos de almacenamiento en la nube utilizando AWS, mediante la implementación de buckets en Amazon S3 y la organización estructurada de archivos multimedia, garantizando su correcta disponibilidad y acceso dentro del sistema.
- El estudiante será capaz de gestionar identidades y accesos en entornos cloud, mediante la creación de usuarios, roles y políticas en IAM, aplicando el principio de mínimo privilegio para asegurar el acceso controlado a los recursos.

- El estudiante será capaz de analizar y clasificar soluciones cloud según los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS), justificando su aplicación en función de la arquitectura y requerimientos del sistema desarrollado.
- El estudiante será capaz de aplicar el modelo de responsabilidad compartida en entornos cloud, diferenciando las responsabilidades del proveedor y del equipo de desarrollo en aspectos de seguridad, acceso y gestión de datos.
- El estudiante será capaz de evaluar la viabilidad económica de soluciones en la nube, mediante la estimación de costos utilizando herramientas como AWS Calculator y el análisis comparativo entre modelos CAPEX y OPEX.
- El estudiante será capaz de justificar la selección de un proveedor de servicios cloud, mediante el análisis comparativo de alternativas como AWS, Azure y Google Cloud, considerando criterios técnicos, económicos y de escalabilidad.

Entregable Programación Web y multimedia

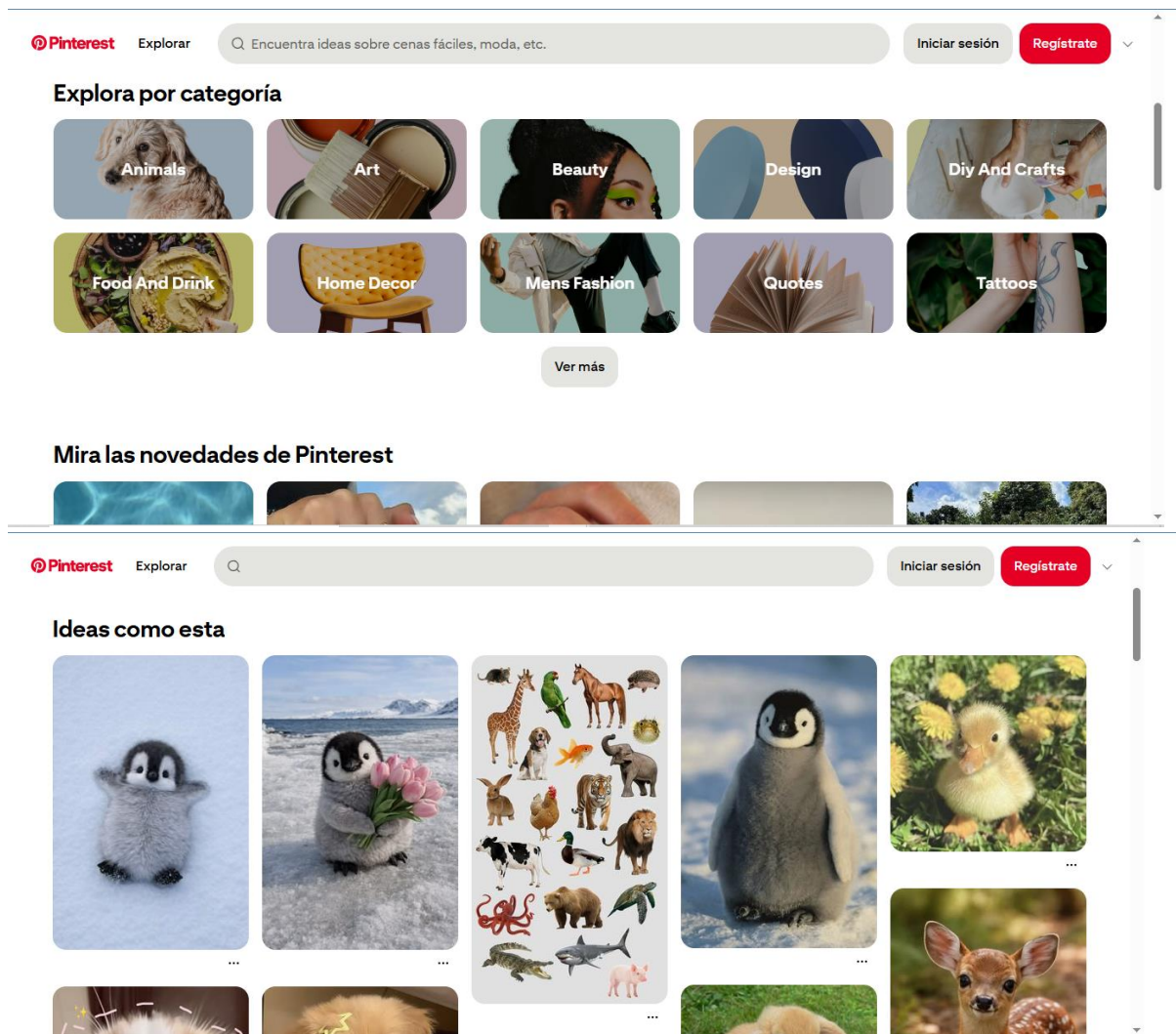
La aplicación deberá evidenciar la implementación de al menos 3 decisiones éticas en la interfaz o lógica del sistema.

- **Código fuente en repositorio en GitHub utilizando HTML, CSS y JS**
 - El repositorio debe contener todo el código del proyecto organizado correctamente.
 - La aplicación debe estar desarrollada utilizando únicamente HTML, CSS y JavaScript para la interfaz.
- **Evidencia del aporte de cada integrante del equipo**
 - En el historial de commits del repositorio debe poder identificarse el trabajo realizado por cada miembro del equipo.
 - Cada integrante debe realizar aportes al código dentro del repositorio.
- **Aplicación web desplegada en línea**
 - La aplicación debe estar publicada y accesible mediante un enlace.
 - Debe permitir que los usuarios se registren, inicien sesión y publiquen contenido dentro de la plataforma.
- **Almacenamiento de contenido en un bucket de Amazon S3**
 - Los archivos multimedia subidos por los usuarios deben almacenarse en un bucket.
 - La aplicación web debe consumir estos archivos desde el bucket para mostrarlos en el feed principal.
- **Despliegue de la API del sistema**
 - La API puede ejecutarse localmente durante el desarrollo o desplegarse en un servidor como Amazon EC2.
 - La API debe encargarse del registro de usuarios, autenticación y gestión de contenido.

Resultados de Aprendizaje

- El estudiante será capaz de diseñar y estructurar una aplicación web utilizando HTML5 de manera semántica para organizar correctamente los diferentes componentes de la interfaz.
- El estudiante será capaz de aplicar CSS para construir interfaces web visualmente consistentes, utilizando el modelo de caja, variables globales y técnicas de diseño responsivo.
- El estudiante será capaz de implementar interactividad en aplicaciones web mediante JavaScript, utilizando manipulación del DOM y manejo de eventos para modificar dinámicamente el contenido de la interfaz.
- El estudiante será capaz de integrar una aplicación web con servicios externos mediante una API para gestionar autenticación de usuarios y recuperación de información.

Resultado esperado



Lineamiento - Gestión de Configuración y Active Directory

1. Enfoque del componente

Como parte de la asignatura de Gestión de Configuración y Active Directory, el proyecto incorporará la implementación de un entorno de directorio activo orientado a simular la infraestructura de una organización.

El objetivo es gestionar de manera centralizada los usuarios, equipos y accesos al entorno de trabajo desde donde se utiliza la aplicación web, sin integrarse directamente con la lógica interna de la aplicación.

En este contexto, Active Directory será responsable de:

- Controlar el acceso a los equipos de la organización
- Gestionar sesiones de usuario
- Aplicar políticas de seguridad

- Administrar identidades de forma centralizada

2. Arquitectura del entorno

El entorno deberá estar compuesto por:

- Un Controlador de Dominio
- Dos máquinas cliente unidas al dominio
- Un usuario administrador
- Un usuario general

Este entorno representará la infraestructura base de una organización que utiliza la aplicación web desarrollada en el proyecto.

3. Estructura del directorio

3.1 Dominio

Se deberá configurar un dominio (ejemplo: organizacion.local) que centralice la autenticación de todos los usuarios y equipos.

3.2 Unidades Organizativas (OU)

Se deberá definir una estructura lógica que represente la organización:

- OU Administradores
- OU Usuarios
- OU Equipos

La estructura deberá responder a criterios de administración y control.

3.3 Gestión de usuarios

Se deberán crear al menos:

- Un usuario administrador del dominio

- Un usuario general

Estos usuarios serán utilizados para:

- Inicio de sesión en los equipos
- Acceso al entorno de trabajo
- Validación de políticas

3.4 Gestión de equipos

- Configuración de dos máquinas cliente
- Unión al dominio
- Organización dentro de OU correspondientes

4. Gestión de sesiones

El sistema deberá evidenciar el control de sesiones mediante Active Directory:

- Inicio de sesión en máquinas cliente usando credenciales del dominio
- Diferenciación de acceso según tipo de usuario
- Control de permisos a nivel de sistema operativo

El acceso a la aplicación web se realizará desde sesiones autenticadas en el dominio.

5. Políticas de seguridad (GPO)

Se deberán implementar políticas que regulen el comportamiento de los usuarios en la organización:

- Políticas de contraseñas
- Bloqueo de cuentas por intentos fallidos
- Restricciones de inicio de sesión
- Configuración de seguridad en los equipos

Cada política deberá ser aplicada a usuarios o equipos según corresponda.

6. Gestión de configuración

El estudiante deberá aplicar principios de gestión de configuración en el entorno:

- Definición de convenciones de nombres
- Organización estructurada del directorio
- Documentación de cambios
- Control de configuración de usuarios y equipos

7. Relación con la aplicación web

La aplicación web será utilizada dentro del entorno organizacional, bajo las siguientes condiciones:

- Los usuarios acceden desde equipos unidos al dominio
- Las sesiones de trabajo están controladas por Active Directory
- El acceso a la aplicación depende del usuario autenticado en el sistema operativo

No se requiere integración directa mediante LDAP o autenticación desde la aplicación.

8. Validación del entorno

Se deberá demostrar:

- Inicio de sesión en las máquinas cliente mediante el dominio
- Aplicación de políticas de seguridad sobre los usuarios
- Diferencias entre usuario administrador y usuario general
- Acceso a la aplicación web desde sesiones controladas por Active Directory

9. Entregable

Manual técnico de Active Directory

El documento deberá incluir:

- Configuración del controlador de dominio
- Diseño del dominio
- Creación de usuarios
- Organización en OU
- Unión de equipos al dominio
- Configuración de GPO
- Evidencias del inicio de sesión y control de acceso

10. Defensa práctica

Durante la evaluación en vivo, los estudiantes deberán demostrar:

- Dominio funcional
- Máquinas cliente unidas al dominio
- Inicio de sesión con usuario administrador y usuario general
- Aplicación de políticas de seguridad
- Acceso a la aplicación web desde equipos del dominio